DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK

PEMBUATAN WEBSITE KATALOG RENTAL LAPTOP

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

Nama Klien	rentlaptop.id / Rental laptop / Sandi Wahyudi
Kelompok / Kelas	Kelompok 4 / 4KA21
Project Manager	Bidadari Surga Firdausi, 10123242
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., MMSI
Tanggal / Versi	19-10-2026 / Versi 1.0

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)

Masalah utama klien	Penyewaan dimulai dari komunikasi langsung dengan pengelola, sehingga informasi laptop, spesifikasi, harga, dan prosedur sewa belum terpusat. Kendala yang disebutkan klien adalah keterlambatan pengembalian unit dan pembayaran.
Solusi terpilih	Alternatif A: website katalog laptop dengan halaman detail, informasi durasi dan cara sewa, serta tautan WhatsApp admin.
Metodologi	Hybrid Waterfall–Scrum: dokumen berurutan (RD, SRS, SDD) pada Minggu 1–8 dan pemrograman dalam 3 sprint (Minggu 9, 10, dan 12).
Perubahan sejak Bagian I	Alur pemesanan disempurnakan: pelanggan mengisi formulir pemesanan di website, data yang valid masuk ke Excel, lalu tersambung ke WhatsApp admin untuk meminta konfirmasi penyewaan. Perubahan ini perlu disetujui klien. Panel admin, database katalog, dan keranjang masih menunggu keputusan.

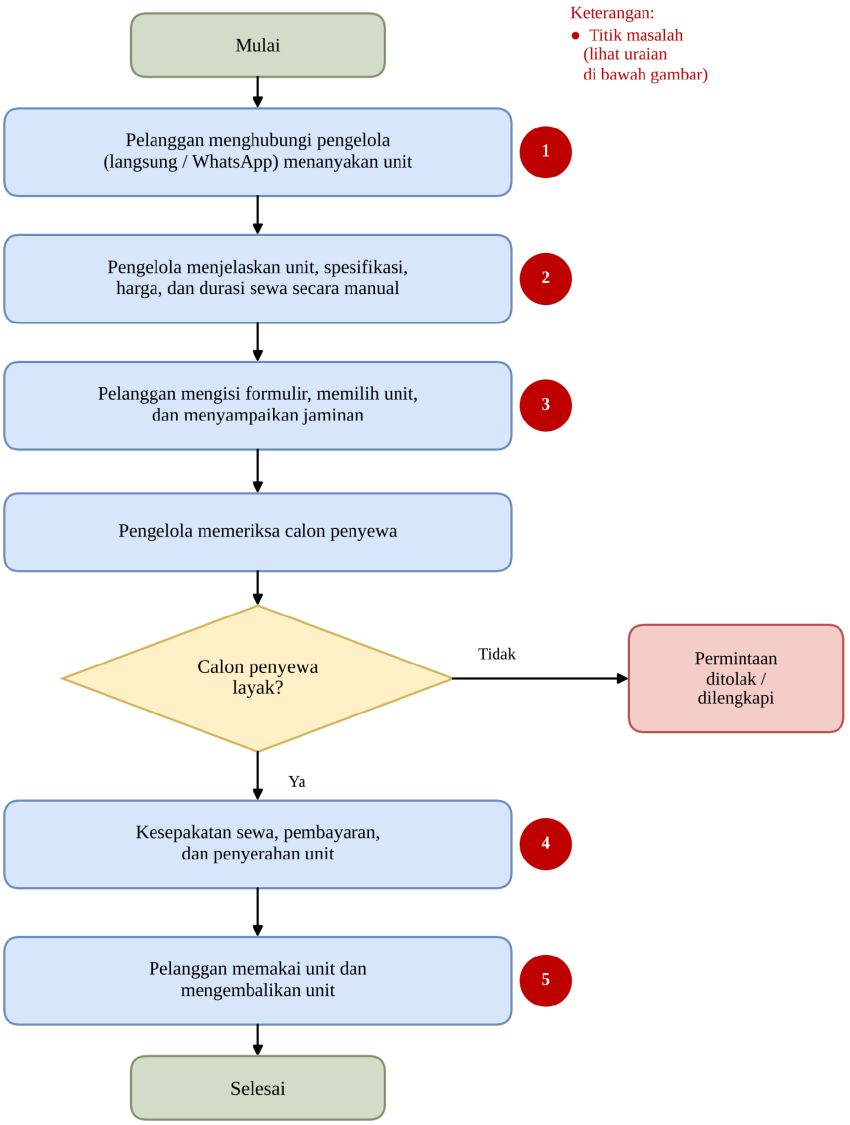
1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menggambarkan proses bisnis dan desain sistem website rental laptop secara garis besar, menilai kelayakan solusi dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional, serta menetapkan rincian pekerjaan (Work Breakdown Structure) dan jadwal proyek (Gantt Chart) yang akan dipantau hingga serah terima.

2. GAMBARAN PROSES BISNIS

Proses bisnis digambarkan dengan diagram alir (flowchart) yang memperlihatkan pelaku, aktivitas, dan keputusan. Proses saat ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan klien pada Bagian I, sedangkan proses usulan menggambarkan alur setelah website diterapkan.

2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)



Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini

Pada proses saat ini, seluruh tahapan penyewaan berjalan melalui komunikasi langsung antara pelanggan dan pengelola. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pelanggan menghubungi pengelola secara langsung atau melalui WhatsApp untuk menanyakan unit yang tersedia.
2. Pengelola menjelaskan unit, spesifikasi, harga, dan durasi sewa (harian, mingguan, atau bulanan, minimal satu hari) secara manual.
3. Pelanggan mengisi formulir, memilih unit, dan menyampaikan jaminan.

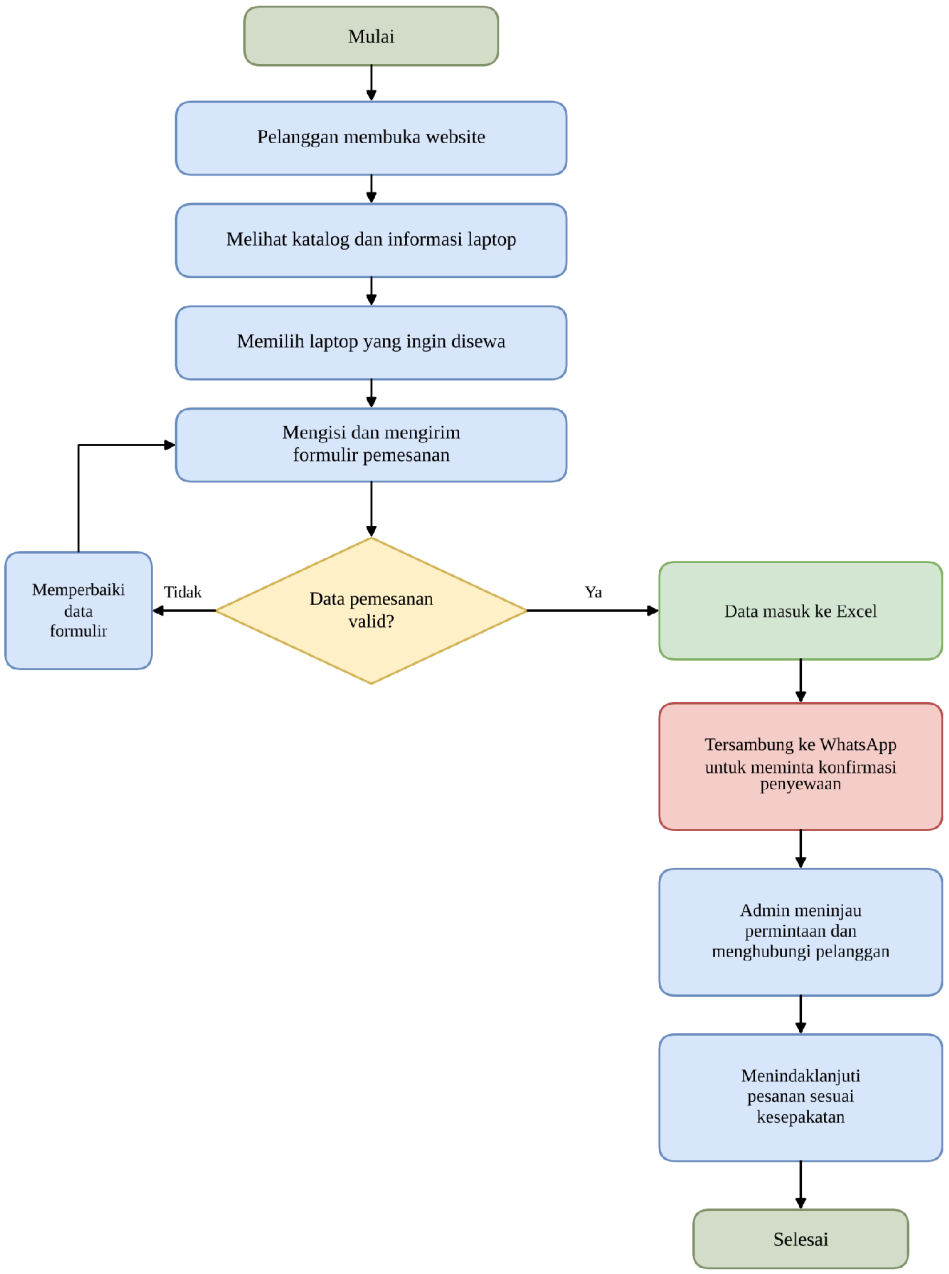
4. Pengelola memeriksa calon penyewa. Jika tidak layak, permintaan ditolak atau pelanggan diminta melengkapi data.
5. Jika layak, terjadi kesepakatan sewa, pembayaran, dan penyerahan unit.
6. Pelanggan memakai unit, kemudian mengembalikannya kepada pengelola.

Titik masalah pada proses saat ini ditandai dengan nomor merah pada gambar:

1. Informasi unit hanya diperoleh melalui komunikasi langsung, belum ada pusat informasi yang dapat diakses kapan saja.
2. Spesifikasi, harga, dan durasi sewa dijelaskan berulang kali secara manual oleh pengelola.
3. Data pelanggan, pilihan unit, dan jaminan tersebar dalam percakapan sehingga belum terpusat.
4. Pembayaran sering terlambat (kendala yang disebutkan klien).
5. Pengembalian unit sering terlambat (kendala yang disebutkan klien).

Klien menyatakan bahwa pencatatan dan pelacakan saat ini masih berjalan baik. Oleh karena itu, titik masalah 4 dan 5 tetap ditangani pengelola melalui proses yang berlaku dan tidak diubah oleh website.

2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)



Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan

Proses usulan menempatkan website sebagai pintu masuk informasi dan pemesanan, sedangkan komunikasi lanjutan tetap dilakukan melalui WhatsApp admin. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pelanggan membuka website, melihat katalog dan informasi laptop, lalu memilih laptop yang ingin disewa.
2. Pelanggan mengisi dan mengirim formulir pemesanan.

3. Sistem memeriksa data pemesanan. Jika tidak valid, pelanggan memperbaiki data formulir dan mengirimkannya kembali.
4. Jika valid, data pemesanan masuk ke Excel.
5. Sistem tersambung ke WhatsApp untuk meminta konfirmasi penyewaan kepada admin.
6. Admin meninjau permintaan dan menghubungi pelanggan.
7. Pesanan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan, kemudian proses selesai.

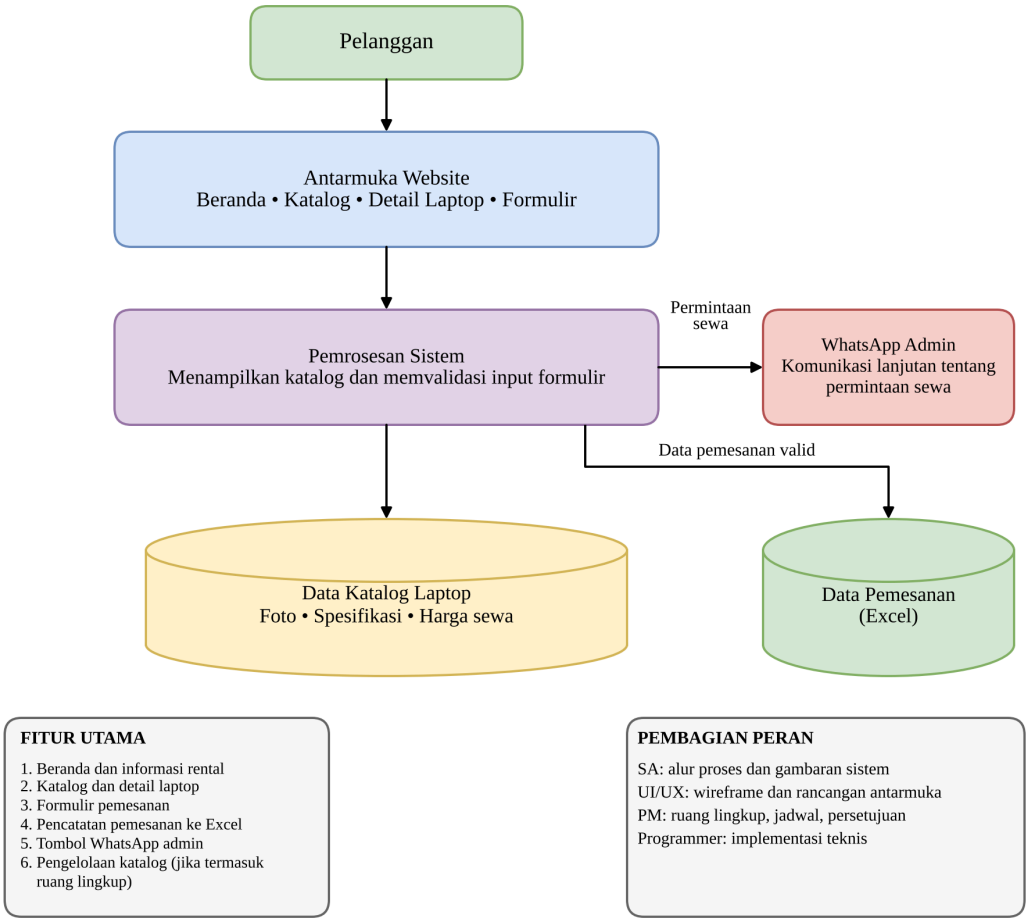
Perbandingan proses saat ini dan proses usulan dirangkum pada tabel berikut.

Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Informasi unit, spesifikasi, dan harga	Dijelaskan manual oleh pengelola	Ditampilkan pada katalog dan halaman detail website	Informasi terpusat dan dapat diakses kapan saja
Informasi durasi dan cara sewa	Disampaikan lewat percakapan	Tersedia pada halaman informasi durasi dan cara penyewaan	Pertanyaan berulang berkurang
Pengajuan sewa	Pelanggan menghubungi pengelola dan mengisi formulir	Pelanggan mengisi formulir pemesanan di website	Data masuk lebih terstruktur
Pencatatan data pemesanan	Tersebar dalam percakapan	Data valid masuk ke Excel	Data pemesanan terkumpul pada satu berkas
Konfirmasi penyewaan	Percakapan langsung dengan pengelola	Tersambung ke WhatsApp admin untuk meminta konfirmasi	Admin menerima permintaan sewa yang sudah jelas
Pemeriksaan calon penyewa, jaminan, dan pembayaran	Dilakukan pengelola	Tetap dilakukan pengelola	Tidak berubah (di luar ruang lingkup website)

3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

Bagian ini berupa rancangan garis besar. Rancangan detail (arsitektur, ERD, dan wireframe) disusun pada dokumen SDD di Minggu 7–8.

3.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Pelanggan mengakses antarmuka website (Beranda, Katalog, Detail Laptop, dan Formulir). Modul pemrosesan sistem menampilkan katalog dari data katalog laptop (foto, spesifikasi, dan harga sewa) serta memvalidasi input formulir. Data pemesanan yang valid dicatat ke Excel, kemudian permintaan sewa diteruskan ke WhatsApp admin untuk komunikasi lanjutan.

3.2 Modul / Komponen Utama

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Beranda dan Informasi Rental	Menampilkan ringkasan layanan rental dan navigasi utama	Pengunjung	F-01	Katalog, Kontak
Katalog dan Detail Laptop	Menampilkan daftar laptop beserta tipe, spesifikasi, foto, dan harga sewa	Pengunjung	F-02, F-03	Data Katalog, Formulir
Informasi Durasi dan Cara Sewa	Menampilkan durasi sewa (harian, mingguan, bulanan) dan panduan penyewaan	Pengunjung	F-04, F-05	Katalog, Formulir
Formulir Pemesanan	Menerima dan memvalidasi data pemesanan	Pengunjung	Usulan baru (perlu persetujuan klien)	Data Pemesanan (Excel), WhatsApp
Pencatatan Data Pemesanan	Menyimpan data formulir yang valid ke Excel	Admin	Usulan baru (perlu persetujuan klien)	Formulir Pemesanan
Tombol WhatsApp Admin	Menghubungkan pelanggan ke admin untuk konfirmasi penyewaan	Pengunjung, Admin	F-07	Formulir, Kontak
Tentang Kami dan Kontak	Menampilkan profil usaha dan informasi kontak	Pengunjung	F-06	Beranda, WhatsApp
Pengelolaan Katalog (opsional)	Menambah dan memperbarui data katalog oleh admin, hanya jika disetujui	Admin	F-08	Data Katalog

3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Platform / jenis aplikasi	Web responsif untuk komputer dan smartphone	Sesuai kebutuhan klien dan tidak memerlukan instalasi; aplikasi mobile native tidak termasuk ruang lingkup
Bahasa dan framework	HTML, CSS, JavaScript, dan PHP (framework dikonfirmasi pada SDD)	Umum digunakan, mudah dipelihara, dan teknologi diputuskan oleh tim
Basis data (DBMS)	Data katalog pada berkas/tabel data (MySQL jika panel admin disetujui); data pemesanan pada berkas Excel	Skala data kecil dan Excel mudah dibuka serta diolah pengelola
Server uji dan produksi	Uji: perangkat tim/server lokal. Produksi: hosting dan domain (belum ditentukan)	Sesuai kondisi Bagian I; biaya dan penanggung biaya menunggu kesepakatan klien
Alat bantu tim	Git/GitHub, draw.io, Excel, dan WhatsApp	Mendukung versi kode, pembuatan diagram, penjadwalan, dan koordinasi

4. ANALISIS KELAYAKAN

Kelayakan solusi terpilih dinilai dari aspek teknis, ekonomi, dan operasional berdasarkan data dari klien pada Bagian I. Data yang belum tersedia, terutama biaya dan manfaat, dihitung dengan asumsi yang dinyatakan secara eksplisit dan perlu divalidasi bersama klien.

4.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Perangkat keras	Laptop/PC untuk pengembangan; PC dan smartphone untuk pengujian	Tim memiliki perangkat sendiri; pengujian awal memakai perangkat tim dan server lokal	Layak
Perangkat lunak	Code editor, browser, Git, Excel, dan aplikasi WhatsApp	Perangkat lunak umum dan tersedia	Layak
Jaringan / internet	Koneksi stabil, hosting, dan domain; target muat halaman maksimal 3 detik	Hosting produksi dan koneksi internet klien belum dipastikan	Layak bersyarat

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Kemampuan tim	Pengembangan web, perancangan antarmuka, dan dokumentasi	Tim memiliki peran PM, SA, SD, Programmer, Tester, dan Technical Writer	Layak
Kemampuan pengguna	Pengelola mampu memakai WhatsApp dan Excel serta memperbarui informasi	Pengelola sudah berkomunikasi melalui WhatsApp; pelatihan dijadwalkan Minggu 14–15	Layak

4.2 Kelayakan Ekonomi

Biaya hosting, domain, dan penanggung biaya belum disepakati dengan klien. Angka berikut merupakan perkiraan awal untuk perhitungan dan akan diperbarui setelah klien menentukan penyedia layanan. Biaya jasa tim (mahasiswa) dihitung sebagai nilai pasar dengan asumsi website katalog sederhana, meskipun tidak ditagihkan kepada klien.

Komponen Biaya	Jenis	Jumlah (Rp)	Ditanggung oleh
Domain	Operasional / tahun	+-250.000	Klien
Hosting	Operasional / tahun	+- 400.000	Klien
Perangkat tambahan	Pengembangan (sekali)	0	Tim (memakai perangkat yang ada)
Pelatihan dan dokumentasi	Pengembangan (sekali)	0	Tim (bagian dari tugas)
Jasa tim (nilai pasar, asumsi)	Pengembangan (sekali)	0	Tim (tidak ditagihkan)
Total tahun pertama		**650.000**	

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Hemat waktu menjawab pertanyaan berulang	Tidak berwujud	-

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Informasi unit, harga, dan cara sewa dapat diakses 24 jam	Tidak berwujud	–
Data pemesanan terkumpul pada satu berkas Excel	Tidak berwujud	–
Citra usaha lebih profesional dan jangkauan calon pelanggan lebih luas	Tidak berwujud	–

Analisis: Manfaat berwujud yang dapat dihitung adalah Rp1.800.000 per tahun, sedangkan biaya tunai yang ditanggung klien (domain dan hosting) adalah Rp650.000 per tahun, sehingga manfaat bersih Rp1.150.000 per tahun. ROI bagi klien = (1.800.000 − 650.000) ÷ 650.000 × 100% ≈ 177%. Jika nilai pasar jasa tim sebesar Rp3.000.000 dianggap sebagai investasi, Payback Period = 3.000.000 ÷ 1.150.000 ≈ 2,6 tahun. Artinya, dari sudut pandang klien website layak karena biaya tunainya kecil dan tertutup manfaat, sementara pengembaliannya jika jasa tim dihitung penuh bersifat jangka menengah. Seluruh angka perlu divalidasi dengan klien, terutama jumlah pertanyaan berulang dan biaya hosting.

4.3 Kelayakan Operasional

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Dukungan pemilik / manajemen	Kak Sandi selaku owner dan admin menyampaikan kebutuhan dengan jelas dan bersedia melakukan review yang dijadwalkan	Layak
Kesiapan dan penerimaan pengguna	Usaha dikelola tiga orang; komunikasi WhatsApp tetap berjalan selama transisi; pelatihan pada Minggu 14–15	Layak
Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2)	Website tidak menggantikan proses yang ada; pemeriksaan penyewa dan pembayaran tetap oleh pengelola	Layak
Kemampuan klien memelihara sistem	Usaha masih berbasis rumahan tanpa staf teknis; dibutuhkan user manual dan dukungan perbaikan 30 hari setelah serah terima	Layak bersyarat

4.4 Risiko Terkait Kelayakan

Daftar risiko dari Bagian I diperbarui dengan risiko yang ditemukan saat analisis kelayakan.

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-05	Tautan WhatsApp tidak berfungsi	Teknis	Rendah	Tinggi	Melakukan pengujian tautan WhatsApp
R-06	Biaya hosting melebihi anggaran	Ekonomi	Sedang	Sedang	Menetapkan anggaran hosting sejak awal
R-07	Akses admin tidak sah jika panel admin digunakan	Keamanan	Sedang	Tinggi	Menerapkan autentikasi pada panel admin
R-08	Hosting dan domain belum dibayar klien saat deploy	Ekonomi	Sedang	Tinggi	Menyepakati penanggung biaya sebelum Minggu 12
R-09	Data pemesanan di Excel tidak dipantau sehingga pesanan terlewat	Operasional	Sedang	Tinggi	Menetapkan jadwal pengecekan admin dan format kolom baku
R-10	Pengelola belum terbiasa mengelola katalog dan Excel	Operasional	Sedang	Sedang	Pelatihan Minggu 14–15 dan user manual
R-11	Sprint terganggu jadwal UTS (Minggu 11)	Jadwal	Sedang	Sedang	Tidak menjadwalkan sprint di Minggu 11 dan menyiapkan cadangan waktu
R-12	Perubahan alur (formulir dan Excel) belum disetujui klien	Ruang lingkup	Sedang	Tinggi	Memvalidasi pada review dan mencatatnya dalam persetujuan ruang lingkup

4.5 Kesimpulan Kelayakan

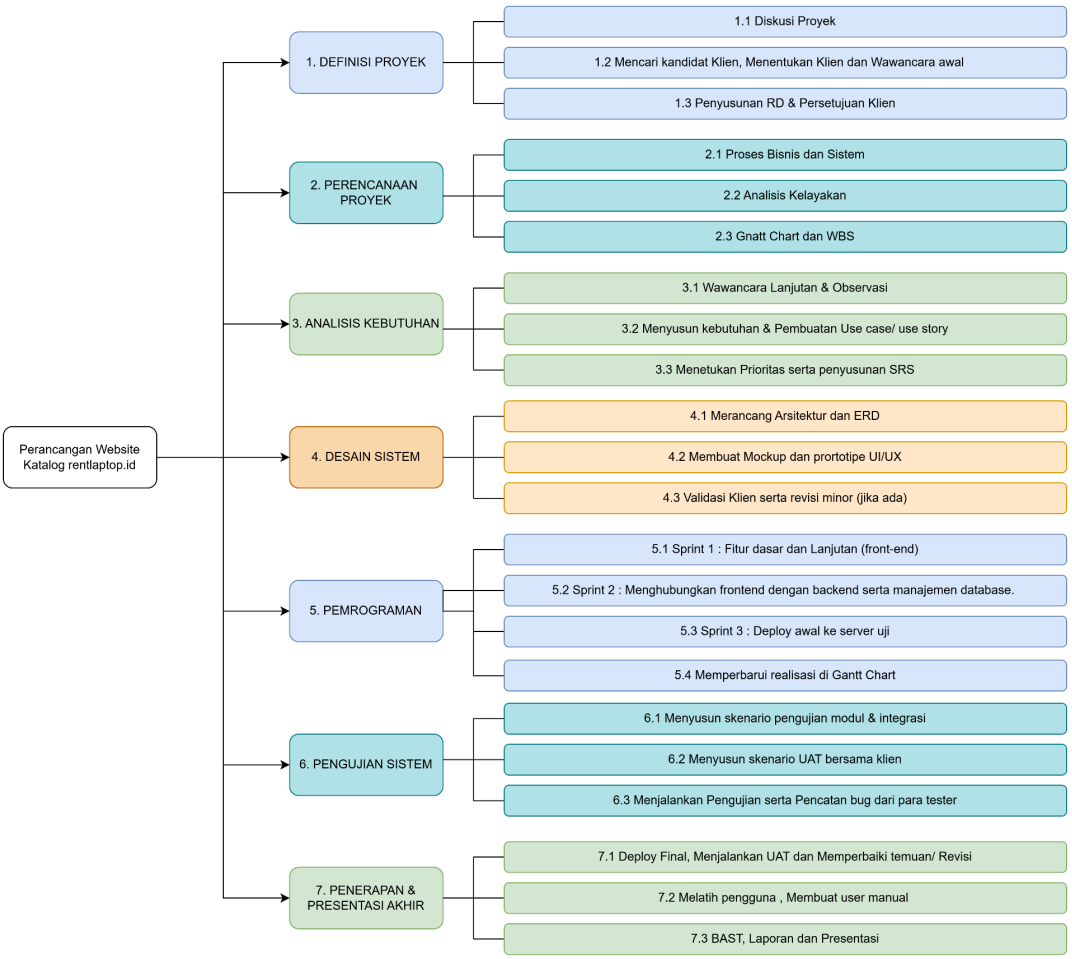
Aspek	Hasil	Catatan
Teknis	Layak	Teknologi umum dan dapat dikembangkan tim; hosting produksi perlu dipastikan
Ekonomi	Layak bersyarat	Biaya tunai klien kecil (Rp650.000/tahun), namun angka masih asumsi dan penanggung biaya belum disepakati
Operasional	Layak	Didukung pemilik; pengelola memerlukan pelatihan dan panduan

Solusi dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan syarat: (1) klien menyetujui perubahan alur pemesanan (formulir dan pencatatan ke Excel); (2) penanggung biaya hosting dan domain disepakati sebelum Minggu 12; (3) klien menyerahkan data katalog laptop sejak awal; dan (4) keputusan mengenai panel admin, database katalog, dan keranjang ditetapkan pada tahap SRS.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Seluruh pekerjaan proyek dipecah menjadi paket kerja yang kecil, jelas, dan dapat ditugaskan dengan mengikuti aturan 100%: semua pekerjaan tercakup dan tidak ada yang tumpang tindih. Struktur level 1 mengikuti tahapan perkuliahan, ditambah Manajemen Proyek yang berjalan sepanjang proyek.

5.1 Diagram WBS



Gambar 5.1 Work Breakdown Structure

5.2 Kamus WBS

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1	**Definisi Proyek**	**RD 01 Bag.I**	**PM**	**14**
1.1	Diskusi Proyek, Mencari kandidat Klien	Min.2 calon Client	PM, All	2
1.2	Menentukan Klien dan Wawancara awal	Notulen dan dokumentasi wawancara dan diskusi	PM	10

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1.3	Penyusunan RD & Persetujuan Klien	Requirement Document, lembar persetujuan	PM	2
2	**PERENCANAAN PROYEK**	**RD 01 Bag. II, Gantt**	**PM**	**14**
2.1	Proses bisnis dan gambaran sistem	Diagram proses dan gambaran sistem	SA/SD	5
2.2	Analisis kelayakan	Analisis kelayakan	SA	4
2.3	WBS dan Gantt Chart	WBS, Gantt Chart	PM	5
3	**ANALISIS KEBUTUHAN**	**SRS**	**SA**	**14**
3.1	Wawancara dan validasi lanjutan	Catatan validasi kebutuhan	SA	4
3.2	Menyusun kebutuhan & Pembuatan Use case/ use story	Use Case diagram dan diagram yang relevan	SA	5
3.3	Menentukan Prioritas serta penyusunan SRS	prioritas (MoSCoW), Dokumen SRS	SA	5
4	**DESAIN SISTEM**	**SDD**	**SD**	**14**
4.1	Perancangan arsitektur dan basis data (ERD)	Arsitektur, ERD	SD	3
4.2	Membuat Mockup dan prortotipe UI/UX	Rancangan UI/UX dan prototipe	SD	8
4.3	Validasi Klien	Catatan Revisi (Opsional)	SD	3
5	**PEMROGRAMAN**	**Aplikasi, dok. implementasi**	**Programmer**	**21**
5.1	Sprint 1 : Fitur dasar dan Lanjutan (front-end)	Fondasi Website	Programmer	7
5.2	Sprint 2 : Menghubungkan frontend dengan backend serta manajemen database.	Website Fungsional yang Terintegrasi secara End-to-End (Full-Stack)	Programmer	7

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
5.3	Sprint 3 : Deploy awal ke server uji	Hasil pengujian awal, Dokumentasi hasil deploy	Programmer, Tech writer	7
5.4	Memperbarui realisasi di Gantt Chart	Update Gnatt Chart	PM	1
6	**PENGUJIAN SISTEM**	**Skenario uji dan UAT**	**Tester**	**7**
6.1	Menyusun skenario pengujian modul & integrasi	Hasil pengujian	PM	3
6.2	Menyusun skenario UAT bersama klien	Hasil UAT	PM + All	2
6.3	Menjalankan Pengujian serta Pencatan bug dari para tester	Hasil test, Bug log	Programmer + All	2
7	**Penerapan**	**User manual, BAST, laporan**	**Tech. Writer**	**14**
7.1	Deploy Final, Menjalankan UAT dan Memperbaiki temuan/ Revisi	Website aktif, Hasil UAT, Revisi (opsional)	Programmer, ALL	5
7.2	Melatih pengguna , Membuat user manual	Materi pelatihan, User manual	PM, Tech. Writer	4
7.3	BAST, Laporan dan Presentasi	BAST, laporan, PPT	PM, Tech. Writer	5

6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

Jadwal disusun berdasarkan paket kerja WBS dengan memperhatikan durasi, ketergantungan antar-tugas, milestone, serta minggu UTS (Minggu 11) dan UAS (Minggu 16).

6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas

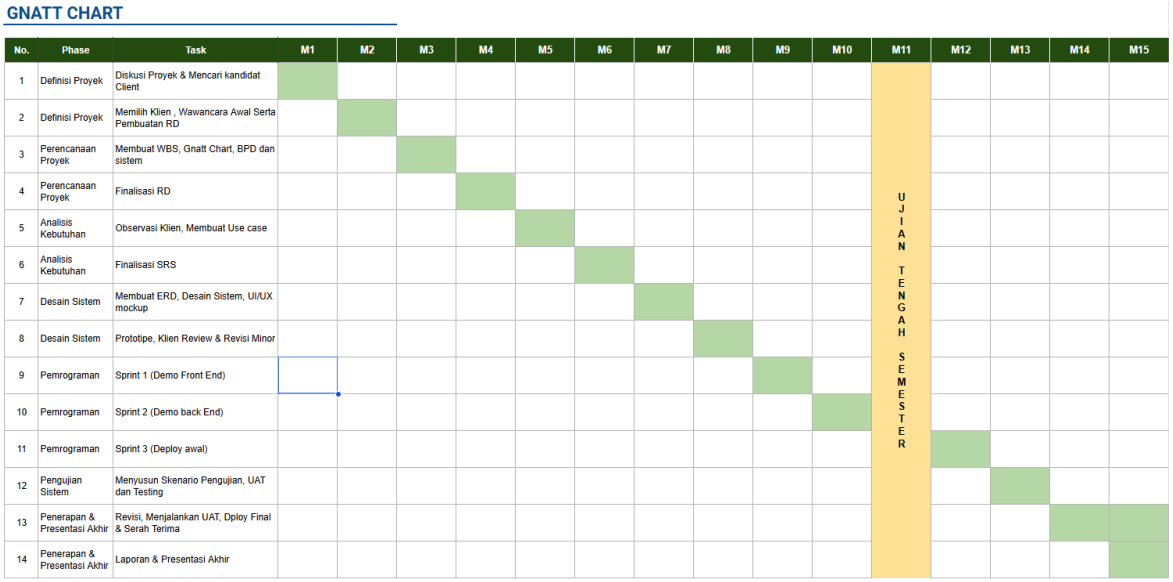
Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
2	Definisi Proyek	Minggu 1	Minggu 2	2 minggu	–
3	Perencanaan	Minggu 3	Minggu 4	2 minggu	2
4	Analisis Kebutuhan	Minggu 5	Minggu 6	2 minggu	3
5	Desain Sistem	Minggu 7	Minggu 8	2 minggu	4
6	Pemrograman (Sprint 1–3)	Minggu 9	Minggu 12	3 minggu kerja (Minggu 11 = UTS)	5
7	Pengujian	Minggu 13	Minggu 13	1 minggu	6
8	Penerapan	Minggu 14	Minggu 15	2 minggu	7

Tabel ini merupakan ringkasan per fase; rincian paket kerja level 2 mengacu pada Kamus WBS (Bagian 5.2).

6.2 Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M1	Requirement Document disetujui klien	2	Lembar persetujuan klien
M2	Rencana proyek (WBS dan Gantt) selesai	4	Dokumen 01 Bagian II
M3	SRS selesai	6	Dokumen SRS
M4	SDD selesai	8	Dokumen SDD
M5	Demo Sprint 1	9	Demo di kelas
M6	Demo Sprint 2	10	Demo di kelas
M7	Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	Aplikasi dan dok. implementasi
M8	UAT diterima klien	13	Hasil UAT
M9	Pelatihan dan BAST	15	BAST bertanda tangan

6.3 Gantt Chart



GNATT CHART

No.	Phase	Task	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
1	Definisi Proyek	Diskusi Proyek & Mencari kandidat Client											UJIAN TENGAH SEMESTER				
2	Definisi Proyek	Memilih Klien , Wawancara Awal Serta Pembuatan RD															
3	Perencanaan Proyek	Membuat WBS, Gnatt Chart, BPD dan sistem															
4	Perencanaan Proyek	Finalisasi RD															
5	Analisis Kebutuhan	Observasi Klien, Membuat Use case															
6	Analisis Kebutuhan	Finalisasi SRS															
7	Desain Sistem	Membuat ERD, Desain Sistem, UI/UX mockup															
8	Desain Sistem	Prototipe, Klien Review & Revisi Minor															
9	Pemrograman	Sprint 1 (Demo Front End)															
10	Pemrograman	Sprint 2 (Demo back End)															
11	Pemrograman	Sprint 3 (Deploy awal)															
12	Pengujian Sistem	Menyusun Skenario Pengujian, UAT dan Testing															
13	Penerapan & Presentasi Akhir	Revisi, Menjalankan UAT, Dploy Final & Serah Terima															
14	Penerapan & Presentasi Akhir	Laporan & Presentasi Akhir															

Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Jadwal dipantau melalui rapat tim setiap minggu dan pertemuan dengan klien sesuai jadwal review yang disepakati. Project Manager memperbarui kolom realisasi pada Gantt Chart setiap minggu berdasarkan laporan penanggung jawab (PIC) masing-masing paket kerja. Status yang digunakan adalah ✓ Selesai, Terlambat, Revisi, dan Belum.

Apabila suatu tugas terlambat lebih dari satu minggu, tindakan yang dilakukan adalah:

1. Project Manager mengidentifikasi penyebab keterlambatan bersama PIC dan mencatatnya sebagai risiko.
2. Tim menyusun ulang jadwal, menambah alokasi waktu, atau mengalihkan tugas antaranggota agar tidak mengganggu tugas pendahulu berikutnya.
3. Jika berdampak pada milestone atau ruang lingkup, Project Manager melaporkannya kepada dosen pengampu dan klien serta meminta persetujuan perubahan jadwal.

8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Newtown Square, PA: PMI.

Schwalbe, K. (2019). *Information Technology Project Management* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak: Terstruktur dan Berorientasi Objek* (Edisi Revisi). Bandung: Informatika.

Wawancara dengan Kak Sandi (Pemilik Usaha Rental Laptop). (10 Oktober 2026). *Record Pertemuan 1*. Dokumentasi wawancara internal tim proyek.

Pernyataan Penggunaan AI

Gemini, ChatGPT, dan Claude digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan struktur dokumen, perumusan kalimat, penggambaran diagram, serta penyediaan alternatif isi. Seluruh hasil keluaran telah ditinjau ulang oleh tim dan wajib dikonfirmasi kepada klien sebelum mendapatkan persetujuan akhir.